Θέμα: Σχεδίαση Φ/Β συστήματος κατανάλωσης εξοχικής κατοικίας

Ανδρέας Παναγή
Α.Μ. 2018030178

ΑΓΟ:7 ΑΓΕ:6

Τοποθεσία: Λήμνος (17)
Ισχύς Φ/Β: 190 Wp
Τάση Φ/Β: 42 V
AC Τάση Φ/Β στοιχειοσειράς: 410 V
Χωρητικότητα συσσωρευτών: 460 Ah
Μέγιστο βάθος εκφόρτισης: 64%
Απόδοση: 83%

Συσκευές: Κατανάλωση/Ημέρα

~~Λαμπτήρες: 1,2 KWh [illegible]~~

	Καλοκαίρι	Χειμώνας
Λαμπτήρες	1,2 KWh	3,4 KWh
Ψυγείο	11,76 KWh	6,86 KWh
Τηλεόραση	6 KWh	7 KWh
Άλλες χρήσεις	2,4 KWh	1,8 KWh
Αντλία νερού	4,35 KWh	2,9 KWh
Σύνολο	AC = 8,4 KWh DC = 17,31 KWh	AC = 8,8 KWh DC = 13,16 KWh

Έχουμε αντιστροφέα από AC σε DC με 0,94 απόδοση, ~~άρα με~~
Άρα ACnew Χειμώνα = 8,8/0,94 = 9,36 KWh/d
ACnew Καλοκαιριού = 8,4/0,94 = 8,9 KWh/d

Total(AC+DC) Χειμώνα = ~~[illegible]~~ 22,52 KWh/d
Total(AC+DC) Καλοκαιριού = 26,21 KWh/d
Επίσης έχουμε ηinv=0,99 και ημπαταρίας=0,98 τα διαιρούμε με τα Total

Total Χειμώνα = 23,21 KWh/d
Total Καλοκαιριού = 27 KWh/d

Για κλίση 0° ο Δεκέμβρης είναι ο μικρότερος μήνας με ακτινοβολία 44 KWh/m²
Για κλίση 30° ο Ιανουάριος είναι ο μικρότερος μήνας με ακτινοβολία 66 KWh/m²
Για κλίση 45° ο Ιανουάριος είναι ο μικρότερος μήνας με ακτινοβολία 71 KWh/m²
Για κλίση 60° ο Ιανουάριος είναι ο μικρότερος μήνας με ακτινοβολία 73 KWh/m²
Για κλίση 90° ο Ιανουάριος είναι ο μικρότερος μήνας με ακτινοβολία 65 KWh/m²
Π = 73/31 = 2.35
Επιλέγω ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ την κλίση 60° τον μήνα Ιανουάριο με ακτινοβολία 73 KWh/m²
~~[illegible]~~ Μέση μηνιαία θερμοκρασία το μήνα Ιανουάριο στη Λήμνο είναι 7,4°
σθ = 1 − 0,05(30+7,4−25) = 0,94
Άρα Pαιχμής Χειμώνα = CE(KWh/d)*1/Π(KWh/m².d); σθ.σp = 23,21/2,35(0,94.0,94)
= 11,15 KW

CamScanner

Τα Φ/Β έχουν ισχύ 190 Wp και τάση 42V
11150/190=58,68 ⇒ 59 Φ/Β
Θα έχω παράλληλα Φ/Β 410/42=9,76 ⇒ 10 σε σειρά
Θέλω να έχω παράλληλα σειρές 59/10 ⇒ 5,9 ⇒ 6 σειρές από 10 Φ/Β

Άρα τα τελικά μου Φ/Β θα είναι 6.10=60 Φ/Β

CN=2.Ραιχμής Χειμώνα/V.a.b.0,94 ⇒ CN=2.11150/4(64/100).0,83.0,94)=24,27
⇒ 25 συσσωρευτές
Θέλω να έχω τους συσσωρευτές σε συστοιχίες των 48V άρα 48/4=12
25/12=2,08 ⇒ κάθε συστοιχία θα έχει 3 συσσωρευτές
3*12=36 ⇒ Άρα θα έχω συνολικά 36 συσσωρευτές.